

Структура научной презентации

Простейший вариант

Mehmet Efe Kantoz

30.08.2026

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Анализ результатов
- 6 Выводы
- 7 Задание
- 8 Теоретическое введение
- 9 Выполнение лабораторной работы
- 10 Анализ результатов
- 11 Выводы
- 12 Теоретическое введение
- 13 Выполнение лабораторной работы
- 14 Общие параметры и начальные условия
- 15 Коэффициенты

Содержание II

- 16 Функции подкрепления
- 17 — МОДЕЛЬ 1: Регулярные войска против регулярных войск —
- 18 — МОДЕЛЬ 2: Регулярные войска против партизанских отрядов —
- 19 Примечание: для партизанских моделей коэффициенты масштабируются,
- 20 чтобы избежать моментального обнуления из-за произведения численностей.
- 21 — МОДЕЛЬ 3: Партизанские отряды против партизанских отрядов —
- 22 Сохранение графиков для отчета (раскомментировать при выполнении скрипта)

Раздел 1

Цель работы

Изучить математическую модель преследования браконьерской лодки катером береговой охраны.

Раздел 2

Задание

- 1 Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в n раз.

- 1 Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в n раз.
- 2 Построить траектории движения катера и лодки для двух случаев.

- 1 Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в n раз.
- 2 Построить траектории движения катера и лодки для двух случаев.
- 3 Определить по графику точку пересечения.

Раздел 3

Теоретическое введение

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Результаты моделирования

Раздел 5

Анализ результатов

Точка пересечения: примерно **3.65**.

Раздел 6

Выводы

Модель успешно реализована.

Раздел 7

Задание

- 1 Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в n раз.

- 1 Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в n раз.
- 2 Построить траектории движения катера и лодки для двух случаев.

- 1 Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в n раз.
- 2 Построить траектории движения катера и лодки для двух случаев.
- 3 Определить по графику точку пересечения.

Раздел 8

Теоретическое введение

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

Раздел 9

Выполнение лабораторной работы

Результаты моделирования

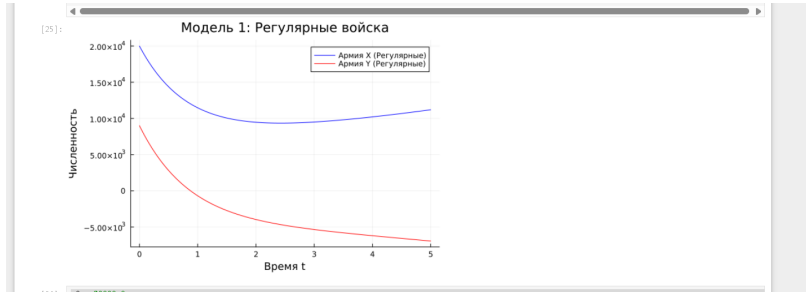
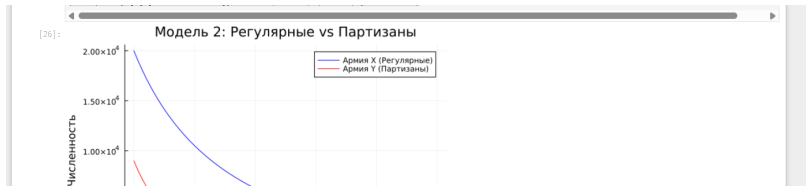


Рисунок 1: Код модели



Раздел 10

Анализ результатов

Точка пересечения: примерно **3.65**.

Раздел 11

Выводы

Модель успешно реализована.

title: «Отчёт по лабораторной работе LAB03» subtitle: «Модель боевых действий» license:
«CC BY» —

Изучить простейшие модели боевых действий (модели Ланчестера) и построить графики изменения численности войск для трех различных случаев ведения боя.

Рассмотреть три модели боевых действий: 1. Модель боевых действий между регулярными войсками. 2. Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов. 3. Модель боевых действий между партизанскими отрядами.

Построить графики изменения численности армий $x(t)$ и $y(t)$ для каждого случая, определить победителя и условия победы.

Раздел 12

Теоретическое введение

Модели Ланчестера описывают динамику боевых действий между двумя сторонами. В общем случае главной характеристикой соперников являются численности сторон $x(t)$ и $y(t)$. Если численность одной из сторон обращается в нуль, она считается проигравшей. Потери зависят от:

- Небоевых потерь (болезни, дезертирство), описываемых коэффициентами $a(t)$ и $h(t)$.
- Боевых потерь, зависящих от эффективности оружия сторон ($b(t)$ и $c(t)$).
- Скорости подхода подкреплений ($P(t)$ и $Q(t)$).

Нерегулярные (партизанские) войска действуют скрытно, поэтому потери таких отрядов пропорциональны не только численности противника, но и их собственной численности (площадное поражение).

Раздел 13

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Рассмотрим противостояние двух армий со следующими заданными параметрами: -
Начальная численность первой армии $x_0 = 20000$ - Начальная численность второй армии $y_0 = 9000$ - Коэффициенты небоевых потерь: $a = 0.4, h = 0.7$ - Эффективность боевых действий: $b = 0.8, c = 0.5$ - Функции подкрепления: $P(t) = \sin(t) + 1, Q(t) = \cos(t) + 1$

Модель 1: Боевые действия между регулярными войсками

Система дифференциальных уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Модель 2: Регулярные войска против партизанских отрядов

В данном случае потери партизан (армия Y) пропорциональны произведению численностей обеих армий:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Модель 3: Боевые действия между партизанскими отрядами

В этом случае обе армии ведут партизанские действия, и потери обеих сторон вычисляются через произведение их численностей:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Для решения поставленных задач используем язык программирования Julia с библиотеками `DifferentialEquations` и `Plots`. Ниже представлен полный код для расчёта и визуализации всех трёх моделей.

“julia using DifferentialEquations, Plots

Раздел 14

Общие параметры и начальные условия

Общие параметры и начальные условия

$x_0 = 20000.0$ $y_0 = 9000.0$ $u_0 = [x_0, y_0]$ $tspan = (0.0, 1.0)$ # Временной интервал

Раздел 15

Коэффициенты

$$a = 0.4 \quad b = 0.8 \quad c = 0.5 \quad h = 0.7$$

Раздел 16

Функции подкрепления

$$P(t) = \sin(t) + 1.0 \quad Q(t) = \cos(t) + 1.0$$

Раздел 17

— МОДЕЛЬ 1: Регулярные войска против регулярных войск —

— МОДЕЛЬ 1: Регулярные войска против регулярных войск —

```
function model1!(du, u, p, t) du[1] = -a * u[1] - b * u[2] + P(t) du[2] = -c * u[1] - h * u[2] + Q(t) end
prob1 = ODEProblem(model1!, u0, tspan) sol1 = solve(prob1, dt=0.01)
p1 = plot(sol1, vars=(0,1), label=«Армия X», xlabel=«Время», ylabel=«Численность»,
title=«Модель 1: Регулярные войска», color=:blue, lw=2) plot!(p1, sol1, vars=(0,2), label=«Армия
Y», color=:red, lw=2)
```

Раздел 18

— МОДЕЛЬ 2: Регулярные войска против партизанских отрядов —

Раздел 19

Примечание: для партизанских моделей коэффициенты масштабируются,

Раздел 20

чтобы избежать моментального обнуления из-за произведения численностей.

чтобы избежать моментального обнуления из-за произведения численностей.

```
c2 = c / 10000.0
function model2!(du, u, p, t) du[1] = -a * u[1] - b * u[2] + P(t) du[2] = -c2 * u[1] * u[2] - h * u[2] + Q(t) end
prob2 = ODEProblem(model2!, u0, tspan) sol2 = solve(prob2, dt=0.01)
p2 = plot(sol2, vars=(0,1), label=«Армия X (Регулярная)», xlabel=«Время»,
ylabel=«Численность», title=«Модель 2: Регулярные vs Партизаны», color=:blue, lw=2)
plot!(p2, sol2, vars=(0,2), label=«Армия Y (Партизаны)», color=:red, lw=2)
```

Раздел 21

— МОДЕЛЬ 3: Партизанские отряды против партизанских отрядов —

```
b3 = b / 10000.0 c3 = c / 10000.0
```

```
function model3!(du, u, p, t) du[1] = -a * u[1] - b3 * u[1] * u[2] + P(t) du[2] = -h * u[2] - c3 * u[1] *  
u[2] + Q(t) end
```

```
prob3 = ODEProblem(model3!, u0, tspan) sol3 = solve(prob3, dt=0.01)
```

```
p3 = plot(sol3, vars=(0,1), label=«Армия X (Партизаны)», xlabel=«Время»,  
ylabel=«Численность», title=«Модель 3: Партизаны vs Партизаны», color=:blue, lw=2) plot!(p3,  
sol3, vars=(0,2), label=«Армия Y (Партизаны)», color=:red, lw=2)
```

Раздел 22

Сохранение графиков для отчета (раскомментировать при выполнении скрипта)

Сохранение графиков для отчета (раскомментировать при выполнении скрипта)

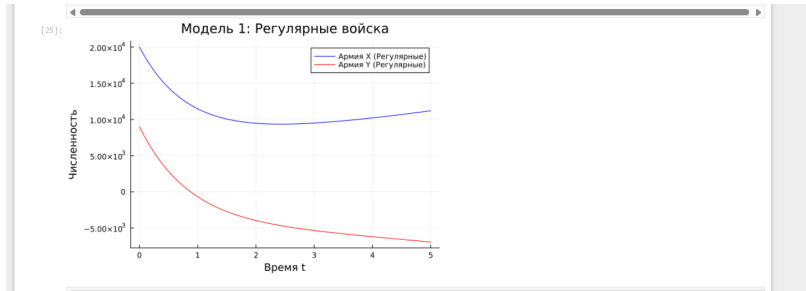


Рисунок 4

